信念假设的不同(即参与人 2 在观察到参与人 1 选择 E 后的信念),这样的混同均衡会有很多。完美贝叶斯均衡没有对这些后验信念加以限制。练习题 8.10 会要求读者找到几个这样的均衡,同时介绍一个更加精炼的完美贝叶斯均衡(主要是直观上的介绍),这个更加精炼的概念有助于排除不合理的非均衡信念以及不合理的均衡。

请回答:回到两种类型的参与人 1 都选择接受教育的混同均衡。考虑在出现不可预期事件(出现一个没有接受教育的工人)时参与人 2 的后验信念。由于完美贝叶斯均衡允许我们对后验信念做任意的假设,现在就假设企业不能通过“没有接受教育”的信号获得信息,并且维持其先验信念。这样的混同结果是否是一个均衡?如果我们假设企业会把“没有接受教育”当成一个坏的信号,即认为没有接受教育的工人都是低能力的,结果又会怎样?

例 8.9　劳动力市场信号博弈的杂合均衡

一个可能的杂合均衡就是高能力的工人永远选择接受教育,而低能力的工人则会进行随机选择。低能力的工人有时会通过接受教育假装是高能力的工人。低能力的工人以 e 和 $1-e$ 的概率选择采取行动 E 和 NE。参与人 2 的策略则是以 j 的概率向接受过教育的工人提供工作,并且不雇用没有接受过教育的工人。

我们需要解出混合策略 e^* 和 j^* 的均衡值以及相应的后验信念 $\Pr(H|E)$ 和 $\Pr(H|NE)$。后验信念由贝叶斯法则计算得出:

$$\Pr(H|E)=\frac{\Pr(H)}{\Pr(H)+e\Pr(L)}=\frac{\Pr(H)}{\Pr(H)+e[1-\Pr(H)]} \tag{8.40}$$

同时 $\Pr(H|NE)=0$。

如果低能力的参与人 1 有意愿选择一个严格混合策略,那么他选择 E 和选择 NE 的期望收益应该相同。如果选择 E,在给定参与人 2 混合策略的情况下,参与人 1 的期望收益为 $jw-c_L$,而如果选择 NE,由于参与人 2 不会雇用没有接受过教育的工人,因此参与人 1 的收益为 0。因此就有 $jw-c_L=0$,求解可得 $j^*=c_L/w$。

而对于参与人 2 来说,只有当他能够通过采取行动 J 获得与采取行动 NJ 相同的收益时,他才会选择采取一个严格混合策略,即:

$$\Pr(H|E)(\pi-w)+\Pr(L|E)(-w)=\Pr(H|E)\pi-w \tag{8.41}$$

(8.41)式应该等于 0。将得出的 $\Pr(H|E)$ 代入(8.40)式中,就可以解出 e 的取值:

$$e^*=\frac{(\pi-w)\Pr(H)}{w[1-\Pr(H)]} \tag{8.42}$$

请回答:为了完成上面的分析,在均衡中,高能力的参与人 1 不会选择背离 E,这句话是对的吗?如果是,请你证明这个结论。低能力的工人试图与高能力的工人混同的概率如何随参与人 2 对高能力参与人 1 的先验信念的变化而变化?

8.12　实验博弈

实验经济学是一个近期发展起来的研究分支,用于探索经济理论与实验室设计下实验对象行为的匹配程度。其实验的方法与实验心理学中使用的方法类似——通常会把校园中的大学生

作为实验的对象——尽管在经济学的实验中，主要是探索实验对象在金钱激励下的行动问题。2002年，实验经济学的重要性突显在这一年，弗农·史密斯(Vernon Smith)因其在实验经济学领域的开创性工作而获得诺贝尔经济学奖。这个领域的一个重要应用就是利用实验方法检验博弈论。

8.12.1 囚徒困境博弈实验

现在已经有数以百计的实验去检测在囚徒困境中参与人是会像纳什均衡预期的那样选择告发，还是会像合作结果那样选择保持沉默。在一次实验中，实验对象分别与不同的、无记名的对手进行20次博弈。与不同的无记名对手进行博弈，可以避免重复博弈效应。随着实验对象在博弈中获得更多的经验，实验结果会逐渐收敛到纳什均衡。在开始的五轮中，有43%的参与人会选择合作策略，而到了最后五轮，这一比例已经降到20%。[①]

实验中的典型现象是，实验对象的行为是随机的。尽管到实验的最后阶段，80%的对象行为都与纳什均衡一致，但仍有20%的行为是异常的。尽管实验行为与理论预期高度一致，但二者并不完全相同。

8.12.2 最后通牒博弈实验

实验经济学还检验了子博弈完美均衡能否正确地预测参与人在序贯博弈中的行为。在一个被广泛应用的序贯博弈——最后通牒博弈中，实验人员会向两个参与人提供一笔钱。首先行动的参与人(提案人)会提出对这笔钱的一种分配方式。另一个参与人(回应人)决定是否接受这个提案，如果接受，他就能够获得提案中分配给他的钱，而如果拒绝，那么两个参与人都不能获得金钱。在子博弈完美均衡中，提案人会分配给回应人最少份额的钱，而回应人也会接受这种分配方式。我们可以通过逆向归纳法得出上述的结论：回应人会接受任意给他的分配金额为正的分配方式，无论这笔钱多么少；而在得知这个反应之后，提案人就只应该分配给回应人最少份额的钱。

实验中分配的比例要比子博弈完美均衡公平得多。[②] 通常都是按照一半一半的方式进行分配。而回应人通常也会拒绝低于30%的分配方式。即便金钱总额高达100美元，也还是会得到上面的结果，此时回应人拒绝一个30%的提案意味着他放弃了30美元。所以，有的经济学家就提出，获得的金钱数量并不能够完全衡量参与人的收益。他们可能还会在意其他的因素，比如说分配的公平性，也就是说，在一个公平的分配方式下，他们能够获得额外的收益。即使提案人不在意公平，他们也还是担心回应人会因在意公平而拒绝一个不公平的分配方式，这个担心最后会导致提案人提出一个相对公平的分配方式。

在发现最后通牒博弈中出现严重的实验行为与均衡结果的背离之后，一些博弈论学者开始对理论进行重新思考，并且详细地考虑到公平的重要性。[③]

8.12.3 独裁者博弈实验

为了检验参与人是直接关注公平性，还是由于担心其他参与人的怨恨而间接改变了他们的决策，研究人员用一个相关的博弈——独裁者博弈进行实验。在独裁者博弈中，提案人选择一个

---

① R. Cooper, D. V. DeJong, R. Forsythe and T. W. Rose, "Cooperation without Reputation: Experimental Evidence from Prisoner's Dilemma Games," *Games and Economic Behavior* (February 1996): 187-218.

② 如果读者想深入了解最后通牒博弈实验以及实验经济学，可以参见D. D. Davis and C. A. Holt, *Experimental Economics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993)。

③ E. Fehr and K. M. Schmidt, "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation," *Quarterly Journal of Economics* (August 1999): 817-868.

分配方案，而这个方案在实施时并不需要回应人的同意。在这个博弈中，提案人倾向于提出一个比在最后通牒博弈中更不公平的分配方式，不过还是会分配给回应人一些钱，这就意味着提案人会在一定程度上考虑到分配的公平性。不过，正如一个设计巧妙的实验所显示的那样，这个实验设计的细节对实验结果有十分重要的影响[①]，实验人员不会知道提案人提出的分配方式是什么。而在这种无记名的条件下，提案人几乎不会向回应人提出一半一半的分配方式，不仅如此，2/3 的提案人会拿走所有的钱。这就暗示我们，或许提案人在实验人员面前会表现得自己更在乎公平一些。

8.13　进化博弈和学习

现在博弈论研究的前沿是考察参与人的行动如何最终达到纳什均衡。在参与人的极端理性假设下，我们能够推导出各个参与人的策略，并且瞬间达到纳什均衡。那么在博弈存在多个纳什均衡的情况下，参与人如何能够瞬间达到同一个均衡结果呢？现实生活中的参与人也有可能不能完成理性推导过程，在这种情况下，博弈又会出现何种结果呢？

博弈论学者试图去模型化这个动态过程，学者们认为均衡是在一个相当长的时间里，群体中不同的个体之间彼此随机配对博弈而衍化出来的。博弈论学者分析了在群体中博弈的结果是收敛到纳什均衡，还是收敛到其他的结果；如果存在多个纳什均衡，又会收敛到哪一个均衡结果，以及需要多长时间能够演化到收敛的结果。其中，有两个模型被广泛地学习：进化模型和学习模型。这两个模型的区别在于对参与人理性程度的假设不同。

在进化模型中，参与人不会采取理性的策略；事实上，他们的行为模式由自身的基因决定。在群体中，一个参与人的策略越成功，他就越能适应环境并且将他的基因遗传给后代，因此，这个策略在群体中就越有可能得到广泛的传播。

进化模型最初是由约翰·梅纳德·史密斯（John Maynard Smith）和一些生物学家提出的，当时，他们是想用模型解释动物行为的进化，如雄狮之间如何争夺配偶或者蚂蚁如何保卫自己的蚁穴。尽管把进化模型应用到人类行为只是对该模型的一个简单扩展，但这个模型仍提供了一个简便的分析群体动态变化的方法，不仅如此，进化模型还能够解释社会习俗甚至文化的演变。

在学习模型中，群体中的参与人随机配对进行博弈。参与人会根据从以往博弈中获得的经验对竞争对手的行为进行判断，并以此判断自己的最优反应。通常假设参与人具有一定程度的理性，在给定自己信念的前提下，他们能够选择出静态的最优反应，同时在做了一些实验后，参与人能够根据一些合理的规律更新自己的信念。不过，参与人是不完全理性的，他们不会考虑到自己的策略对其他参与人的学习和未来行为的影响。

博弈论学者还考察了不同复杂程度的学习策略收敛到纳什均衡的速度快慢。现在的研究正在努力将理论和实验整合起来，并且试图将现实生活中实验对象的行为模式转化为算法。

小结

本章提供了考虑策略情景的结构性方法。我们主要关注了博弈论中最重要的解概念——纳什均衡。然后，我们又介绍了几个精炼的解概念，这些解概念主要应用于求解设定下（序

① E. Hoffman, K. McCabe, K. Shachat and V. Smith, "Preferences, Property Rights, and Anonymity in Bargaining Games," *Games and Economics Behavior* (November 1994): 346-380.

贯行动和不完全信息）的博弈问题。下面列出了一些基本的结论：

- 所有的博弈都有相同的基本构成：参与人、策略、收益和一个信息结构。
- 博弈可以被写为规范式（用收益矩阵或收益函数表示）或扩展式（博弈树）。
- 策略可以是一个简单行动、一个基于其他参与人行动的更加复杂的权变计划，或简单行动的概率分布（混合策略）。
- 一个纳什均衡是一个策略组合，这一策略组合中各个参与人的策略分别是彼此的最优反应。换句话说，一个参与人的纳什均衡策略是在给定其他参与人均衡策略时的最优策略。
- 有限博弈通常存在纳什均衡（如果不存在纯策略纳什均衡，就存在混合策略纳什均衡）。
- 子博弈完美均衡是一种纳什均衡的精炼，有助于排除序贯博弈中含有不可信威胁的均衡。
- 当一个阶段博弈重复进行多次时，就有了引入惩罚策略的可能性，通过惩罚策略，参与人能够获得比只进行一次阶段博弈更高的收益。如果参与人在一个无限重复博弈中足够耐心，那么根据无名氏定理，重复博弈就可能出现任意的收益。
- 在存在私人信息的博弈中，一个参与人知道自己的类型，而另一个参与人不知道。参与人会依据其自身类型和对其他参与人类型的信念来最大化自己的期望收益。
- 在一个信号博弈的完美贝叶斯均衡中，后动参与人在观察到先动参与人的行动后会利用贝叶斯法则更新他们对先动参与人类型的信念。
- 博弈论研究的前沿课题是将理论和实验结合起来，确定不一定完全理性的参与人能否达到纳什均衡、会采取哪种均衡（如果存在多个均衡），以及导致均衡的路径。

练习题

8.1

考虑下面的博弈：

参与人1 \ 参与人2	D	E	F
A	7, 6	5, 8	0, 0
B	5, 8	7, 6	1, 1
C	0, 0	1, 1	4, 4

a. 找到纯策略纳什均衡（如果存在）。

b. 在均衡中各个参与人只会在前两个行动之间随机选择，找到此时的混合策略纳什均衡。

c. 计算问题 a、b 得到的均衡中各个参与人的期望收益。

d. 写出这个博弈的扩展式。

8.2

在图 8.3 的性别之战中，混合策略纳什均衡会与收益的数值相关。为了得到一个一般解，假设该博弈的收益矩阵是：

参与人1（妻子） \ 参与人2（丈夫）	芭蕾	拳击
芭蕾	K, 1	0, 0
拳击	0, 0	1, K

其中，$K \geqslant 1$。请说明混合策略纳什均衡与 K 取值的关系。

8.3

胆小鬼博弈描述的是，在一条单行道上，两个血气方刚的年轻人面对面驾车加速冲向对方。第一个转向的人会被打上胆小鬼的烙印，而没有转向的人则会受到其他年轻人的

“尊重”。当然,如果双方都不转向,两个人都会因撞车而死亡。胆小鬼博弈的收益矩阵如下图所示:

		年轻人2 转向	年轻人2 不转向
年轻人1	转向	2, 2	1, 3
	不转向	3, 1	0, 0

a. 写出博弈的扩展式。

b. 找出博弈的纯策略纳什均衡。

c. 计算混合策略纳什均衡,作为答案的一部分,画出混合策略的最优反应函数图形。

d. 假定博弈是序贯进行的,其中年轻人 1 首先行动,他扔掉了汽车的方向盘以此表明他不会选择转向。此时年轻人 2 应该选择怎样的策略?写出这个序贯博弈的规范式和扩展式。

e. 利用序贯博弈的规范式求出纳什均衡。

f. 求出这个序贯博弈的恰当子博弈。运用逆向归纳法求解子博弈完美均衡,并且解释为什么另一个纳什均衡是“不合理”的。

8.4

两个邻居,$i=1,2$,同时选择自己花费多少时间 l_i 来修剪草坪。每小时的平均收益为:

$$10 - l_i + \frac{l_j}{2}$$

同时,机会成本每小时为 4。房主 i 的平均收益随邻居 j 除草时间的增加而增加,这是由于邻居环境的美化能够增加房产的价值。

a. 计算纳什均衡。

b. 画出最优反应函数,并且在图中标出纳什均衡。

c. 用图形说明,如果邻居的平均收益函数的截距由 10 变为一个比 10 小的数值,纳什均衡会如何变化。

8.5

奥斯卡获奖电影《美丽心灵》用戏剧的手法讲述了约翰·纳什的一生,其中有一个镜头阐述了纳什在学术上的贡献:他和他的男研究生在酒吧闲聊的过程中想到了纳什均衡的概念。他们注意到酒吧中有几个女生,其中一个女生是金发,其他的都是深褐色头发,他们都认为金发的女生要比深褐色头发的女生更有魅力。纳什把这一场景视为几个男生之间的博弈。假设 n 个男生同时接近这些女生。如果男生 i 单独接近金发女生,那么他就能成功地和金发女生约会,得到 a 的收益。如果接近金发女生的男生人数多于 1,那么由于竞争,这些男生都得不到金发女生的青睐,他们只能得到 0 的收益。然而,如果男生 i 接近深褐色头发的女生,那么他一定能够与深褐色头发女生约会,获得 $b>0$ 的收益,因为深褐色头发的女生数量比男生的数量多。同时因为金发女生更迷人,所以 $a>b$。

a. 证明这个博弈不存在一个对称的纯策略纳什均衡。

b. 求解对称的混合策略纳什均衡,即令 p 为一个男生选择接近金发女生的概率,求解 p^*。

c. 证明下面结论:酒吧中男生越多,在问题 b 的均衡中,至少有一个男生成功与金发女生约会的概率越低。注:这个与直觉矛盾的结论最初出现于 S. Anderson and M. Engers, “Participation Games: Market Entry, Coordination, and the Beautiful Blond,” *Journal of Economic Behavior & Organization* 63 (2007): 120-137。

8.6

下面的博弈是囚徒困境的一个版本,其中收益与图 8.1 中的博弈有些许不同。

		嫌疑人2 告发	嫌疑人2 沉默
嫌疑人1	告发	0, 0	3, −1
	沉默	−1, 3	1, 1

a. 说明这个博弈的纳什均衡与普通的囚徒困境博弈相似,同时两个参与人都有占优策略。

b. 假设这个阶段博弈重复无限次。计算

贴现因子在什么范围内，两个嫌疑人能够在各个阶段都采取合作策略（保持沉默）。描述其中使用的触发策略。

8.7

回到练习题8.4中两个邻居之间的博弈。参与人 i 修剪草坪的每小时平均收益还是：

$$10 - l_i + \frac{l_j}{2}$$

参与人2的机会成本保持不变为4；而参与人1的机会成本则会有相同的概率变为3或5，参与人1的成本是他的私人信息。

a. 求解贝叶斯-纳什均衡。

b. 用最优反应函数图形表示贝叶斯-纳什均衡。

c. 哪种类型的参与人1倾向于向参与人2传递真实的信号？哪种类型的参与人1倾向于隐藏自己的私人信息？

8.8

在德克萨斯扑克中，参与人2首先从标准牌堆中抽出一张纸牌，并且将纸牌背对自己，让参与人1看到纸牌的大小，而自己不看。参与人1首先行动，决定是保留还是盖牌。如果参与人1选择盖牌，那么他必须向参与人2支付50美元；如果参与人1选择保留，则参与人2开始行动。参与人2可以选择盖牌和开牌。如果参与人2盖牌，那么她必须向参与人1支付50美元；而如果参与人2选择开牌，则双方查看纸牌的大小。如果是小牌（2—8），参与人2就输100美元给参与人1。而如果是大牌（9，10，J，Q，K，A），参与人1就输100美元给参与人2。

a. 写出博弈的扩展式。

b. 求解杂合均衡。

c. 计算各参与人的期望收益。

分析问题

8.9 另一种冷酷策略

假设囚徒困境阶段博弈（参见图8.1）重复进行无限次。

a. 参与人能否利用以牙还牙策略得到合作的结果，即在出现背离时只转向阶段博弈纳什均衡的一个回合，在这个回合后就又回到合作策略？两个回合的惩罚够不够？

b. 假设参与人会使用下面的策略，即在出现背离时，会转向阶段博弈纳什均衡的10个回合，然后才回到合作策略。计算能够实现合作并且最大化双方总收益的临界贴现因子的取值。

8.10 完美贝叶斯均衡的精炼

回忆例8.9中的劳动力市场信号博弈。

a. 找到符合下面条件的混同均衡：在均衡中，两种类型的参与人都选择不接受教育（NE），同时企业只雇用没有接受教育的工人。并具体指出信念和策略。

b. 找到符合下面条件的混同均衡：在均衡中，两种类型的参与人都选择不接受教育（NE），同时企业不会雇用没有接受过教育的工人。在这个混同均衡中，指出企业对低能力的参与人条件与接受教育的最小后验信念。为什么更自然的想法是低能力的工人几乎不会背离到 E，因此接受教育的工人一定是高能力的？Cho和Kreps的概念——直观标准（intuitive criterion）是一个更复杂的对完美贝叶斯均衡的精炼，能够用来排除基于不合理后验信念得出的均衡。参见I. K. Cho and D. M. Kreps，“Signalling Games and Stable Equilibria，” *Quarterly Journal of Economics* 102（1987）：179-221。

行为问题

8.11 最后通牒博弈中的公平

考察之前讨论过的最后通牒博弈。首先行动的参与人（提案人）提出一个分配1美元的方案。令 r 为另一个参与人得到的份额（即先行动的参与人自己保留 $1-r$），其中 $0 \leqslant r \leqslant 1/2$。然后另一个参与人（回应人）行动，选择接受或者拒绝这个提案。如果回应人接受提案，两个参与人会按照提案获得相应的收益；如果回应人拒绝提案，两个参与人就什么都得不到。如果回应人接受或者拒绝一个提案的收益是无差异的，他就会选择接受。

a. 假设参与人只在意金钱收益。请证明

在前文中提到的结果是最后通牒博弈的唯一子博弈完美均衡。

b. 比较最后通牒博弈和独裁者博弈的结果(在之前内容中也提到过),即提案人在决策时并不会考虑回应人的行动(实际上这个博弈并不是策略博弈)。

c. 现在假定参与人会同时考虑公平和金钱。引用 Fehr 和 Schmidt 的文献,假定参与人的效用函数为:

$$U_1(x_1,x_2)=x_1-a\mid x_1-x_2\mid$$

式中,x_1为参与人 1 的收益,x_2为参与人 2 的收益(对于参与人 2,对称的效用函数同样成立)。函数中的第一项反映了参与人对金钱的渴望,第二项反映了对公平的考虑,即两个参与人的收益不能相差太多。参数 a 衡量了参与人对公平的偏好。假设 $a<1/2$。

(1) 求解在最后通牒博弈中回应人的均衡策略。

(2) 在考虑到回应人的行动后,求解提案人的均衡策略 r^*。提示:r^* 会是一个角点解,并且与 a 的取值有关。

(3) 在公平偏好下,比较最后通牒博弈和独裁者博弈结果的区别,并且找到与前文中实验结果匹配的结果,特别是最后通牒博弈比独裁者博弈分配方式更公平的结果。最后通牒博弈是否存在最公平的分配方式?

8.12　坏孩子定理

在《论家庭》(*A Treatise on the Family*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981)中,诺贝尔奖得主加里·贝克尔提出了著名的坏孩子定理。坏孩子定理是由一个序贯博弈得出的,博弈在一个潜在的坏孩子(参与人 1)和孩子的家长(参与人 2)中进行。孩子首先行动,选择能够影响他自己收入 $Y_1(r)$ 和父母收入 $Y_2(r)$ 的行动 r,其中 $Y'_1(r)>0$,$Y'_2(r)<0$。然后,父母行动,决定留给孩子的遗产为 L。孩子在乎自己的效用 $U_1(Y_1+L)$,不过父母则是要最大化 $U_2(Y_2-L)+\alpha U_1$,其中 $\alpha>0$ 反映父母的利他程度。请证明,在子博弈完美均衡中,孩子会选择合适的 r,使得 Y_1+Y_2 取得最大值,即使他没有利他倾向。提示:运用逆向归纳法,首先求解父母的最优化问题,由一阶条件可以得到均衡的 L^*;尽管不能得出 L^* 的精确值,但是 L^* 关于 r 的微分函数可以运用隐函数法则得出(在孩子的第一阶段最优化问题中求解)。

推荐阅读材料

Fudenberg, D. and J. Tirole. *Game Theory*. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

研究生水平的综合的博弈论概述,不过其中精选的章节也适合高年级本科生阅读。

Holt, C. A. *Markets, Games, & Strategic Behavior*. Boston: Pearson, 2007.

一本本科阶段的实验博弈论教材。

Rasmusen, E. *Games and Information*, 4th ed. Malden, MA: Blackwell, 2007.

一本高级的本科教材,其中有很多博弈论在现实生活中的应用。

Watson, Joel. *Strategy: An Introduction to Game Theory*. New York: Norton, 2002.

一本本科的博弈论教材,教材中用简单的例子(通常是 2×2 的博弈)讲述了较难的内容。本书主要强调了议价和合同的案例。

扩展　纳什均衡的存在性

在这一部分,我们将简要介绍纳什对有限博弈至少存在一个纳什均衡的原始证明(如果不存在纯策略纳什均衡就一定存在混合策略纳什均衡)。我们将提供一些证明的细节,包括 Nash(1950)提出的原始证明以及 Fudenberg 和 Tirole(1991)提出的纳什均衡存在性的

标准证明。最后，还会介绍连续行动博弈均衡的存在性定理。

纳什的证明方法与第13章中一般竞争性均衡存在性的证明方法类似。这两个证明都要用到不动点定理。不过纳什均衡存在性的证明需要用到更强的定理。纳什在证明中用的是角谷静夫(Kakutani)不动点定理，而不是布劳威尔(Brouwer)不动点定理。这两个不动点定理的区别在于，布劳威尔不动点定理适用于函数，而角谷静夫不动点定理则适用于对应——比函数更具一般性的映射。

E8.1 对应和函数的比较

函数只能将第一个集合中的一个点映射到第二个集合中的一个单一的点上，而对应则可以将第一个集合中的一个点映射到第二个集合中的多个点上。图E8.1说明了二者的区别。

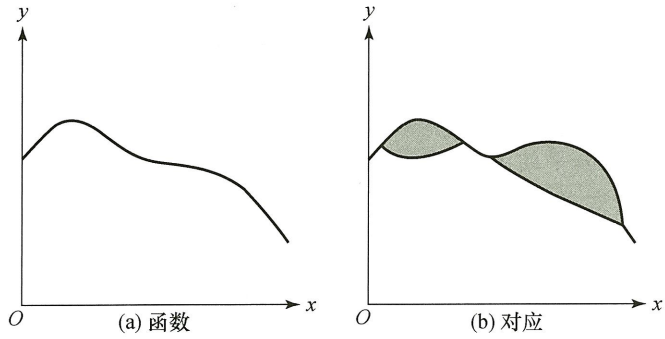


图 E8.1 函数和对应的比较

(a)中的函数图形是一条常见的曲线。每一个自变量x都会被映射到单一的因变量y上。而对于(b)中对应的图形，每个自变量x则可以被映射到多个y上。因此，(b)中阴影部分表示的就是对应。

我们已经见过的对应的例子是最优反应$BR_i(s_{-i})$。最优反应的定义并不要求把其他参与人的策略s_i映射到参与人i的一个最优反应上。可能会存在多个等价的最优反应。如图8.4所示，在性别之战中，丈夫对妻子有2/3的概率选择欣赏芭蕾舞而有1/3的概率选择观看拳击比赛(可以简写为$w=2/3$)这一混合策略的最优反应并不是一个单一的点，而是整个可能的混合策略区间。在图8.4中，丈夫和妻子的最优反应都是对应，而不是函数。

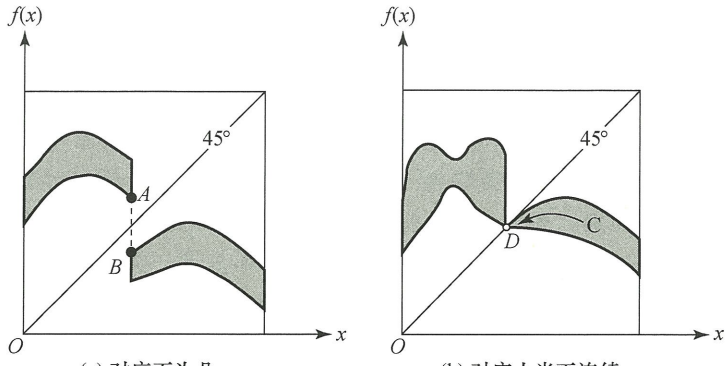
由于在纳什均衡存在性的证明中需要利用参与人的最优反应，因此纳什选用了适用于对应的不动点定理，而不是适用于函数的不动点定理。

E8.2 角谷静夫不动点定理

下面是角谷静夫不动点定理的陈述：任意凸且上半连续的对应$f(x)$在映射一个紧致凸集时至少存在一个不动点x^*，使得$x^* \in f(x^*)$。

对比角谷静夫不动点定理和第13章中的布劳威尔不动点定理就可以发现，只需将布劳威尔不动点定理中函数的概念和条件替换为对应的概念和条件，就可以得到角谷静夫不动点定理。布劳威尔不动点定理要求函数连续，而角谷静夫不动点定理则要求对应为凸且上半连续。

这些性质都与连续性有关，如果读者想进一步了解上述性质，就需要查阅更多的资料。在图E8.2中我们给出了两个没有满足凸性(a)和上半连续性(b)的对应的例子。这些图形可以说明为什么必须满足这两个性质才能保证对应有不动点的存在。如果不满足这两个条件，对应的图形就可以“越过”45°线，这样就不一定存在不动点，即不一定存在满足等式$x=f(x)$的点。



(a) 对应不为凸　　(b) 对应上半不连续

图 E8.2　对应的角谷静夫条件

对于(a)来说,由于 A 点和 B 点之间的虚线没有包含在对应中,因此这个对应不是凸的。而对于(b),由于这个对应中路径 C 连接的 D 点是一个空心点,也就是说 D 点并不在对应中,因此这个对应不是上半连续的。这两个对应都没有不动点。

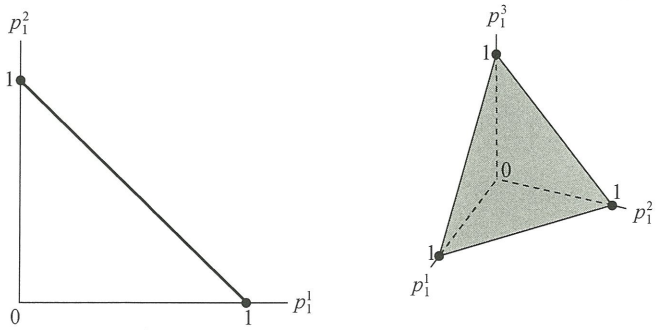
E8.3　纳什的证明

我们用 $R(s)$ 表示纳什在存在性定理证明中的对应。这个对应能够把参与人的任意策略组合 $s=(s_1,s_2,\cdots,s_n)$(可能是混合策略)映射到最优混合策略组合上:

$$R(s)=\ (BR_1(s_{-1}),BR_2(s_{-2}),\cdots,BR_n(s_{-n}))\quad(\mathbf{i})$$

这个对应的不动点就是指满足 $s^*\in R(s^*)$ 的策略。各个参与人的策略正好是其他参与人策略的最优反应,因此对应的不动点就是一个纳什均衡。

在证明中还需要检验最优反应的对应 $R(s)$ 是否满足角谷静夫不动点定理的所有条件。首先,我们需要说明混合策略组合的集合是一个紧致凸集。由于策略组合是一系列参与人的策略,如果各个参与人的策略集合是紧致凸集,那么策略组合集合就是一个紧致凸集。如图 E8.3 所示,对于双行动和三行动的案例,行动的混合策略集合都是简单图形。[①] 这些集合都是闭集(包括集合的边界),是有界的(在任意方向都不会无限延伸),并且是凸的(集合中任意两点之间的线段也在集合中)。



(a) 双行动　　(b) 三行动

图 E8.3　个人的混合策略集合

参与人 1 双行动的可能混合策略集合如图(a)所示,三行动策略集合如图(b)三维图形中的阴影三角形所示。

① 数学家们经常研究这一类集合,他们把这类集合命名为单纯形(simplex)。

接下来我们需要说明最优反应的对应 $R(s)$ 是凸的，也就是说明参与人的最优反应不会出现图 E8.2(a)中的情况。而我们知道，如果任意两个混合策略 A、B 是其他参与人策略的最优反应，那么 A、B 之间的混合策略也一定是最优反应。例如，在性别之战中，如果(1/3,2/3)和(2/3,1/3)是丈夫对妻子选择策略(2/3,1/3)的最优反应(在每一组数字中，前面的数字代表选择欣赏芭蕾舞的概率，而后面的数字代表选择观看拳击比赛的概率)，那么这两个混合策略之间的策略，比如(1/2,1/2)，一定是丈夫的最优反应。事实上，图 8.4 已经说明了当妻子选择混合策略(2/3,1/3)时，丈夫任意可行的混合策略都是最优反应。

最后，我们还需要证明 $R(s)$ 是上半连续的，也就是证明 $R(s)$ 不会出现图 E8.2(b)中的情况。因为收益函数 $U_i(s_i,s_{-i})$ 是连续的，所以在 $R(s)$ 中不会出现像 D 一样的空心点。回想一下，当收益被写成混合策略的函数时，实际上就是策略 s_i 和 s_{-i} 的概率期望值。如(2.176)式所示，期望值就是各个概率的线性函数。而线性函数当然是连续的。

E8.4 连续行动博弈

纳什的存在性定理只适用于有限博弈，即博弈中只包含有限个参与人，而每个参与人只有有限个可选的行动。而对于连续行动博弈，比如例 8.5 中的公地悲剧，纳什的定理就不再适用。那么这一类博弈是否也一定存在纳什均衡呢？Glicksberg(1952)证明了只要连续行动博弈的收益函数是连续的，那么这一类博弈也一定存在纳什均衡。

参考文献

Fudenberg, D. and J. Tirole. *Game Theory*. Cambridge, MA: MIT Press, 1991, sec. 1.3.

Glicksberg, I. L. "A Further Generalization of the Kakutani Fixed Point Theorem with Application to Nash Equilibrium Points." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 38 (1952): 170-174.

Nash, John. "Equilibrium Points in *n*-Person Games." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 36 (1950): 48-49.

第4篇

生产与供给

第9章　生产函数

第10章　成本函数

第11章　利润最大化

这一部分我们将考察商品的生产和供给。将投入转化为产出的部门就是厂商。它们可能是大机构(像谷歌、索尼、美国国防部),也可能是小厂商(像夫妻店或者个体户)。尽管它们寻求实现不同的目标(谷歌关注利润最大化,而以色列基布兹力求使其成员处境尽可能好),但是所有的厂商在生产过程中都要做一些基本的决策。第4篇的目的就是逐次介绍分析这些决策的方法。

第9章介绍投入产出之间的关系及建立模型考察这些关系的方法。其中,我们引入生产函数的概念,这是从复杂的现实生产中抽象出来的一个很有用的概念。我们重点关注生产函数两个可测量的方面:规模报酬(即所有投入增加时产出如何扩张)和替代弹性(即在产出不变时,一种要素投入被其他要素投入替代的难易程度)。我们也将简要介绍技术进步如何在生产函数中体现出来。

在第10章中,我们用生产函数来讨论成本函数。我们假设所有的厂商尽可能以最低的成本生产,这一假设引出了厂商的成本函数。在这一章里,我们还要关注短期成本和长期成本的差别。

在第11章中,我们研究厂商的供给决策。当然,我们还要沿用一贯的假设:假设厂商关于投入和产出的一切决策均以利润最大化为目标。这一章包括寻求利润最大化的厂商供给行为的基本模型,而这个模型在以后的很多章节中都会用到。

第9章　生产函数

任何厂商的主要活动都是将投入转化为产出。因为经济学家关心厂商为了实现这个目标所作出的决定，但又想避免讨论许多复杂的技术问题，所以他们决定建立一个抽象的生产模型。在此模型中，投入和产出的关系用生产函数的形式给出：

$$q = f(k, l, m, \cdots) \tag{9.1}$$

式中，q 表示厂商在一定时期内某种商品的产出量[①]，k 表示这段时期内使用的机器设备量（即资本量），l 表示投入劳动的小时数，m 表示使用的原材料[②]，省略号表示其他可能影响生产过程的变量。对任何一组可能的投入组合，(9.1)式都可以用来提供将这些投入转化为产出的最佳技术解决方案。

9.1　边际生产率

在这一小节中我们将研究由一种投入要素的变化带来的产出的变化。为了实现这个考察目标（同样也实现本书中大多数其他考察目标），使用下面简化的生产函数是极为方便的。

定义

生产函数　厂商生产某种商品 q 的生产函数

$$q = f(k, l) \tag{9.2}$$

表示对于可供选择的资本量（k）和劳动量（l）的组合，能够生产出的最大产量。

使用这个简单形式的目的是我们可以只分析两种投入品。使用术语“资本”和“劳动”仅是为了方便。类似地，将我们的讨论扩展到包括更多生产要素投入的情形是很容易的，偶尔也确实需要这么做。但是，最重要的是，将讨论限制于两种生产要素投入将是极为有益的，因为我们可以在二维图表上标示出这些投入。

9.1.1　边际实物产量

为了研究单一投入的变化，我们将边际实物产量定义如下：

① 此处我们用小写的 q 表示一个厂商的产出量，保留大写的 Q 用以表示整个市场的产出量。通常，我们假设一个厂商只生产一种商品。我们将在一些脚注和练习题中讨论生产多种产品的厂商。

② 实证研究中经常忽略原材料，产出量 q 以附加值来计算。

定义

边际实物产量 一种投入的边际实物产量是在保持其他投入不变的情况下，增加一单位该投入增加的产出量。用数学表示，有：

$$\text{资本的边际实物产量} = \text{MP}_k = \frac{\partial q}{\partial k} = f_k$$
$$\text{劳动的边际实物产量} = \text{MP}_l = \frac{\partial q}{\partial l} = f_l \tag{9.3}$$

需要注意的是，边际产量的数学定义使用的是偏导数，因而它恰当地反映了以下事实，即当我们关注的投入品发生变化时，所有的其他投入品是不变的。例如，设想一个农场主多雇用了一个劳动力来收割农作物，而保持其他投入不变，则这个劳动力的额外产出就是他的边际实物产量。用实物予以测度，就是多少蒲式耳小麦、多少箱柑橘，或多少颗生菜。例如，我们可以看到，一个农场的50个工人一年可以生产100蒲式耳小麦，而在耕地和设备相同的情况下，51个工人一年能生产102蒲式耳小麦，所以第51个工人的边际实物产量就是每年2蒲式耳小麦。

9.1.2 边际生产率递减

我们或许可以认为，一种投入的边际实物产量取决于这种投入的使用量。例如，在某块土地上(当设备、化肥等方面的投入保持不变时)劳动不能无限制地增加，否则最终将导致生产率下降。在数学上，边际生产率递减的假设表现为生产函数的二阶偏导数为负：

$$\frac{\partial \text{MP}_k}{\partial k} = \frac{\partial^2 f}{\partial k^2} = f_{kk} < 0, \text{对于足够高的 } k$$
$$\frac{\partial \text{MP}_l}{\partial l} = \frac{\partial^2 f}{\partial l^2} = f_{ll} < 0, \text{对于足够高的 } l \tag{9.4}$$

边际生产率递减假设最初是由19世纪经济学家托马斯·马尔萨斯(Thomas Malthus)提出的，他担心高速增长的人口会导致较低的劳动生产率。他对人类未来的令人沮丧的预测致使经济学被称为“悲观的科学”，但是生产函数的数学形式告诉我们这是一种无谓的担心。随时间变化的劳动边际生产率不仅取决于劳动如何变化，也取决于其他投入(如资本)如何变化。也就是说，我们必须关注$\partial \text{MP}_l/\partial k = f_{lk}$。大多数情况下$f_{lk}>0$，因此当$l$和$k$均增加时，边际生产率递减并不是必然的。事实上，自马尔萨斯那时以来，劳动生产率似乎已显著提高，因为增加的资本投入(以及技术进步)抵消了边际生产率下降的影响。

9.1.3 平均实物生产率

在一般的应用中，劳动生产率这一术语常指平均生产率，当我们说某一特定行业经历了生产率的提高时，这意味着每单位劳动投入的产出已经增加。虽然平均生产率的概念在理论经济学的讨论中没有边际生产率重要，但是在实证研究中它却受到了普遍关注。由于平均生产率很容易被测度(比如，每小时劳动投入所生产的若干蒲式耳小麦)，因此它经常作为一个衡量效率的指标。我们将劳动的平均产量AP_l定义为：

$$\text{AP}_l = \frac{\text{产出}}{\text{劳动投入量}} = \frac{q}{l} = \frac{f(k,l)}{l} \tag{9.5}$$

注意，AP_l也取决于资本的投入水平。在本章最后讨论技术进步的测度时，我们会发现这个结论非常重要。

例 9.1　两种要素投入的生产函数

假设某一特定时期内苍蝇拍的生产函数为：

$$q = f(k,l) = 600\,k^2\,l^2 - k^3\,l^3 \tag{9.6}$$

为了得到此函数中劳动(l)的边际生产率和平均生产率函数，我们必须为另一种投入即资本(k)设一个特定的值，假定 $k=10$，于是生产函数变为：

$$q = 60\,000\,l^2 - 1\,000\,l^3 \tag{9.7}$$

边际产量　边际产量函数如下(当 $k=10$ 时)：

$$\mathrm{MP}_l = \frac{\partial q}{\partial l} = 120\,000l - 3\,000l^2 \tag{9.8}$$

该函数值随 l 的增加而减小，最终变为负数，这意味着此时 q 达到最大值。令 MP_l 等于 0，有：

$$120\,000l - 3\,000\,l^2 = 0 \tag{9.9}$$

得到 $40l = l^2$ 或 $l = 40$，在这一点 q 达到最大值。当劳动投入每期超过 40 单位时，总产量实际是减少的。例如，当 $l=40$ 时，(9.7)式表明 $q=32\,000\,000$ 个苍蝇拍，而当 $l=50$ 时，苍蝇拍产量只有 25 000 000 个。

平均产量　为了得到苍蝇拍的平均生产率，仍假设 $k=10$，我们用 q 除以 l，得到：

$$\mathrm{AP}_l = \frac{q}{l} = 60\,000l - 1\,000\,l^2 \tag{9.10}$$

同样地，这也是一条开口向下的抛物线，当

$$\frac{\partial \mathrm{AP}_l}{\partial l} = 60\,000 - 2\,000l = 0 \tag{9.11}$$

时，它达到最大值，此时 $l=30$。当劳动投入等于 30 时，(9.10)式表明 $\mathrm{AP}_l=900\,000$，而(9.8)式则表明 MP_l 也是 900 000。所以，当 AP_l 达到最大值时，劳动的平均产量和边际产量是相等的。①

要注意该例子中所显示的总产出与平均劳动生产率之间的关系。尽管 40 个工人生产苍蝇拍的总量(32 000 000)比 30 个工人生产的(27 000 000)多，但是第二种情形下每个工人的人均产出更多。40 个工人每期人均生产 800 000 个苍蝇拍，而 30 个工人每期人均生产 900 000 个苍蝇拍。因为资本投入(苍蝇拍的压制机械)根据定义是不变的，所以边际劳动生产率的下降最终导致每个工人产出水平的下降。

请回答：k 从 10 增加到 11，会对 MP_l 和 AP_l 函数产生什么样的影响？请直观地解释你的结论。

9.2　等产量线图和技术替代率

为了阐明生产函数中一种投入对另一种投入的替代可能性，我们使用等产量线图。我们再次使用 $q=f(k,l)$ 形式的生产函数进行研究，并认为其中的资本和劳动恰好是我们感兴趣的两种

① 此结论具有一般性。因为

$$\frac{\partial \mathrm{AP}_l}{\partial l} = \frac{l \cdot \mathrm{MP}_l - q}{l^2}$$

取最大值时，$l \cdot \mathrm{MP}_l = q$ 或者 $\mathrm{MP}_l = \mathrm{AP}_l$。

投入的代表。一条等产量线表示给定既定数量产出时 k 和 l 的所有组合。例如，落在图 9.1 中标记为 $q=10$ 的曲线上的 k 和 l 的所有组合每期都能生产 10 单位的产品。于是，这条等产量线记录了这样一个事实，即有许多可供选择的可以生产 10 单位产品的方法。其中一种方法可用 A 点表示：我们可以用 l_A 和 k_A 生产 10 单位的产品。但我们也可能倾向于使用较少的资本和较多的劳动，因而选择像 B 这样的点。因此，我们对等产量线的定义如下：

定义

等产量线 一条等产量线表示既定产出水平(如 q_0)下 k 和 l 的所有组合。数学上，等产量线表示满足(9.12)式的 k 和 l 的集合。

$$f(k,l)=q_0 \tag{9.12}$$

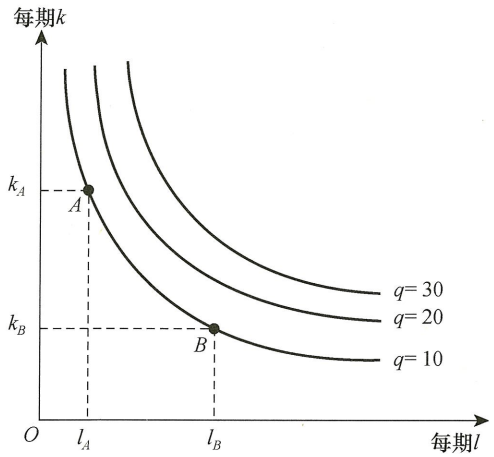


图 9.1 等产量线图

等产量线表示在既定的产出水平下可供选择的投入组合。这些曲线的斜率表示保持产出不变时 l 替代 k 的比率。负的斜率被称为(边际)技术替代率(RTS)。图 9.1 中，RTS 为正，而且随着劳动的增加，劳动能够替代的资本会递减。

和无差异曲线相似，在 k-l 平面上有无穷多条等产量线。每条等产量线都表示不同的产量水平。越往东北方向移动的等产量线所代表的产量越高。这里我们假定每一种要素投入增加都能提高产量。图 9.1 还标示了其他两条等产量线($q=20$ 和 $q=30$)。你可能会注意到等产量线图和第 2 篇讨论的无差异曲线图的相似之处。它们确实是相似的概念，因为它们都是表示特定函数的“等高线”图。但对于等产量线图，这些曲线的标记是可以测度的——每期 10 单位的产出具有明确的数量含义，不像效用函数那样只表示偏好顺序。因此，相较于考察效用函数的形状，经济学家更热衷于研究生产函数的具体形状。

9.2.1 边际技术替代率(RTS)

等产量线的斜率表明当产出不变时，一种投入如何替换另一种投入。考察斜率可以提供一些关于劳动替代资本的技术可能性的信息。严格的定义如下：

定义

边际技术替代率　边际技术替代率表示在一条等产量线上保持产出不变时劳动能够替代资本的比率。在数学上，表示为：

$$\mathrm{RTS}(l \text{ 对 } k) = -\left.\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}l}\right|_{q=q_0} \tag{9.13}$$

在这个定义中，脚标提醒我们当 l 替代 k 时，产量保持不变。替代率的具体数值不仅取决于产出水平，还取决于资本和劳动的使用量。其具体数值取决于在等产量线上的哪一点测度斜率。

9.2.2　边际技术替代率和边际生产率

为了考察生产函数的等产量线形状，我们先证明下面这个结论：l 对 k 的 RTS 等于劳动的边际实物产量（MP_l）与资本的边际实物产量（MP_k）的比值。想象利用（9.12）式画出等产量线 q_0。在不断增加 l 的过程中必须不断调整 k，以保证产量始终为 q_0。等产量线图形与隐函数 $k(l)$ 的图形相同，$k(l)$ 满足：

$$q_0 = f(k(l), l) \tag{9.14}$$

正如我们在第 2 章中使用的隐函数求导方法［详见（2.22）式］，我们可以使用链式法则对（9.14）式进行求导：

$$0 = f_k \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}l} + f_l = \mathrm{MP}_k \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}l} + \mathrm{MP}_l \tag{9.15}$$

等式左边为 0 是因为 q_0 为一常数，因此（9.14）式左边对 l 的导数等于 0。调整（9.15）式后得到：

$$\mathrm{RTS}(l \text{ 对 } k) = -\left.\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}l}\right|_{q=q_0} = \frac{\mathrm{MP}_l}{\mathrm{MP}_k} \tag{9.16}$$

因此，RTS 等于投入的边际生产率的比率。

（9.16）式表明我们实际观察到的等产量线必定是斜率为负的。因为 MP_l 和 MP_k 都是非负值（没有厂商选择会使产出减少的昂贵的投入），所以 RTS 也是正值（或者为 0）。因为等产量线的斜率的值等于负的 RTS，所以没有厂商会在等产量线的正斜率部分组织生产。尽管构建某些生产函数，使其等产量线在某些点上存在正斜率在数学上是可能的，但是厂商选择那样的投入在经济学上是没有意义的。

9.2.3　边际技术替代率递减的原因

图 9.1 中的等产量线不仅斜率是负值（它们确实应该是这样的），而且是凸向原点的。沿着任意一条曲线，RTS 都是递减的。当 l 替代 k 的比率较高时，RTS 是一个较大的正值。这表明如果多增加一单位劳动，就可以节省大量资本。另外，已经使用了大量劳动时，RTS 很小。这表明，所追加的额外一单位的劳动只能替换很少的资本，以保持产量不变。这似乎与边际生产率递减的假设有某种关系。草率地使用（9.16）式会得出这样的结论：l 增加，同时 k 减少，将导致 MP_k 增大，MP_l 减小，因此 RTS 减小。这一快捷“论证”的问题在于：投入的边际生产率取决于所有要素投入的水平——l 的变化也会影响 MP_k，反之亦然。所以仅从边际生产率递减的假设推断 RTS 递减通常是不可行的。

为了从数学上说明问题，假设 $q=f(k,l)$ 并且 f_k 和 f_l 都为正（即边际生产率为正）。同时假设 $f_{kk}<0$，$f_{ll}<0$（即边际生产率递减）。为了证明等产量线凸向原点，我们需要证明 $\mathrm{dRTS}/\mathrm{d}l<0$。因为

RTS=f_l/f_k，我们有：

$$\frac{\mathrm{dRTS}}{\mathrm{d}l}=\frac{\mathrm{d}(f_l/f_k)}{\mathrm{d}l} \tag{9.17}$$

因为f_l和f_k是k和l的函数，所以我们必须仔细计算这个表达式的微分：

$$\frac{\mathrm{dRTS}}{\mathrm{d}l}=\frac{f_k(f_{ll}+f_{lk}\cdot \mathrm{d}k/\mathrm{d}l)-f_l(f_{kl}+f_{kk}\cdot \mathrm{d}k/\mathrm{d}l)}{(f_k)^2} \tag{9.18}$$

又因为沿着等产量线有$\mathrm{d}k/\mathrm{d}l=-f_l/f_k$，并且根据杨氏定理（$f_{kl}=f_{lk}$），我们有：

$$\frac{\mathrm{dRTS}}{\mathrm{d}l}=\frac{f_k^2 f_{ll}-2f_k f_l f_{kl}+f_l^2 f_{kk}}{(f_k)^3} \tag{9.19}$$

因为我们假设$f_k>0$，所以此函数分母为正。因此，如果分子为负，则整个式子为负。又因为假设f_{ll}和f_{kk}均为负，所以如果f_{kl}为正则分子就为负。如果能够假定这一点，我们就可以证明$\mathrm{dRTS}/\mathrm{d}l<0$（即等产量线凸向原点）。①

9.2.4 交叉生产率效应的重要性

直观地看，交叉偏导数$f_{kl}=f_{lk}$为正值是很合理的。如果工人有更多的资本，他们将有更高的边际生产率。尽管这可能是最典型的例子，但并不能说明情况必然如此。一些生产函数至少在某一范围内存在$f_{kl}<0$。因此，我们假设的RTS递减（一般情况下分析问题都有这一假设）实际上是比某一种要素的边际生产率递减更强的一个假设，它要求一种要素的边际生产率递减得足够快，以至于足够补偿可能出现的负向的交叉生产率效应。稍后我们将看到，当投入要素变为三种甚至更多时，情况会更加复杂。

例9.2 递减的RTS

例9.1中，给出苍蝇拍的生产函数是：

$$q=f(k,l)=600k^2l^2-k^3l^3 \tag{9.20}$$

该生产函数的一般的边际生产率是：

$$\begin{aligned}\mathrm{MP}_l=f_l&=\frac{\partial q}{\partial l}=1\ 200k^2l-3k^3l^2\\ \mathrm{MP}_k=f_k&=\frac{\partial q}{\partial k}=1\ 200kl^2-3k^2l^3\end{aligned} \tag{9.21}$$

注意，这两个函数值的大小都取决于两种投入的数量。简单的因式分解表明，对于$kl<400$，这两个边际生产率都为正值。

因为

$$\begin{aligned}f_{ll}&=1\ 200k^2-6k^3l\\ f_{kk}&=1\ 200l^2-6kl^3\end{aligned} \tag{9.22}$$

当k和l足够大时，函数表现出边际生产率是递减的。实际上，再次因式分解，可知当$kl>200$时，f_{ll}和f_{kk}均小于0。即便在$200<kl<400$的区间，虽然生产函数的边际生产率呈现“正常”的状态，但是生产函数并不必然有递减的RTS。任意边际生产率[即(9.21)式]的二阶交叉偏导数为：

① 正如我们在第2章中提到的，形如(9.19)式的分子为负的函数被称为（严格）拟凹函数。

$$f_{kl} = f_{lk} = 2\,400kl - 9k^2 l^2 \tag{9.23}$$

仅当 $kl < 266$ 时，上式为正。

当 $200 < kl < 266$ 时，(9.19)式的分子必定为负，但是对于较大规模的苍蝇拍生产厂商而言，情形并不是这么明朗，因为该厂商的 f_{kl} 是负值。当 f_{kl} 是负值时，劳动投入的增加会降低资本的边际生产率。因此，当 l 增加、k 减少时，递减的边际生产率假设能作出对 RTS($=f_l/f_k$) 变化的明确预测的这种直观认识是不正确的。劳动投入增加时，RTS 的变化取决于边际生产率递减的相对影响(倾向于减少 f_l 而增加 f_k)以及交叉边际生产率的反作用(倾向于增加 f_l 而减少 f_k)。仍然以苍蝇拍为例，RTS 确实在 k 和 l 的取值范围内递减，此时边际生产率为正。对于 $266 < kl < 400$，函数所表现出的边际生产率递减足以克服负值的 f_{kl} 对等产量线凸性的影响。

请回答：当 $k=l$ 时，生产函数的边际生产率是怎样的？这将会如何简化(9.19)式中的分子？对于更大的 k 和 l，你如何更加容易地对此表达式的数值作出估计？

9.3　规模报酬

我们现在继续讨论生产函数的特征。对生产函数可能提出的首要问题就是所有投入一起增加时产出会有什么变化。例如，假设所有投入都增加一倍，产出会增加一倍吗？或者事情并非这么简单？这是一个由生产函数表现出来的关于规模报酬的问题，也是自亚当·斯密详细研究过大头针的生产后经济学家一直很感兴趣的问题。亚当·斯密认为如果所有的投入增加一倍，那么会有两种力量起作用。第一，规模的扩大会导致更细致的劳动分工和生产的专业化。因此，就存在一种假设，认为效率会提高，即产量增长超过一倍。第二，投入增加一倍也会导致效率的降低，因为管理监督更大规模的工厂会更加困难。而究竟哪种趋势会有更大的影响则是很重要的实证问题。

但是对这些概念给出一个数学上的定义却是十分简单的。

定义

规模报酬　如果生产函数是 $q=f(k,l)$，且所有的投入都增加相同的正常数 t 倍($t>1$)，那么我们将生产函数的规模报酬分成以下几类：

对产出的影响	规模报酬
$f(tk,tl) = tf(k,l) = tq$	不变
$f(tk,tl) < tf(k,l) = tq$	递减
$f(tk,tl) > tf(k,l) = tq$	递增

直观地看，投入的增加导致产出以相同比例增加，这是规模报酬不变的情形；若产出增加的比例小于投入增加的比例，则是规模报酬递减的情形；如果产出增加的比例大于投入增加的比例，则是规模报酬递增的情形。正如我们将要看到的，生产函数在某些投入水平上规模报酬不

变，在其他投入水平上保持规模报酬递增或者递减，这在理论上是可能的。[①] 尽管如此，经济学家在考虑生产函数的规模报酬的水平时隐含的理解是，只考虑投入使用量的小范围变化以及与之相关的产出水平。

9.3.1 规模报酬不变

一个厂商的生产函数保持规模报酬不变有经济学上的原因。如果厂商有许多相同的工厂，它就可以很容易地通过改变当前工厂的数量来增加或减少产量。也就是说，厂商可以通过使其工厂数量增加一倍来增加一倍的产量，而且投入恰好是以前的两倍。与生产函数有关的实证研究也发现被研究的厂商大致上也是规模报酬不变的(至少在工厂现在的生产水平附近是这样的，当工厂进行扩张时可能表现出规模报酬递增)。基于以上原因，似乎值得对规模报酬不变的某些细节进行考察。

当生产函数表现出规模报酬不变时，它符合我们在第 2 章给出的“齐次性”的定义。也就是说，产量是投入的一次齐次函数。因为：

$$f(tk,tl) = t^1 f(k,l) = tq \tag{9.24}$$

在第 2 章中我们介绍了如果一个函数是 k 次齐次函数，那么其一阶导数是 $k-1$ 次齐次函数。这意味着规模报酬不变的生产函数对应的边际生产率函数是零次齐次函数。也就是说，对于任意 $t>0$，有：

$$\begin{aligned} \mathrm{MP}_k &= \frac{\partial f(k,l)}{\partial k} = \frac{\partial f(tk,tl)}{\partial k} \\ \mathrm{MP}_l &= \frac{\partial f(k,l)}{\partial l} = \frac{\partial f(tk,tl)}{\partial l} \end{aligned} \tag{9.25}$$

特别地，我们令 $t=\dfrac{1}{l}$，可将(9.25)式化为：

$$\begin{aligned} \mathrm{MP}_k &= \frac{\partial f(k/l,1)}{\partial k} \\ \mathrm{MP}_l &= \frac{\partial f(k/l,1)}{\partial l} \end{aligned} \tag{9.26}$$

这就是说，任何投入的边际生产率只依赖于资本投入和劳动投入的比值，与投入要素的绝对值没有关系。这一点是非常重要的，例如，在解释不同产业或者国家之间的生产率差异时体现得就很明显。

9.3.2 位似生产函数

(9.26)式的结论是：对于任何规模报酬不变的生产函数而言，RTS($=\mathrm{MP}_l/\mathrm{MP}_k$)只依赖于投入要素的比率，而不依赖于它们的绝对水平。也就是说，此生产函数是位似的(参见第 2 章)，它的等产量线将沿着射线延伸，如图 9.2 所示。沿着通过原点的任意一条射线(一条 k/l 比率不变

① 可以用报酬弹性来测度局部的规模报酬，定义如下：

$$e_{q,t} = \frac{\partial f(tk,tl)}{\partial t} \cdot \frac{t}{f(tk,tl)}$$

在 $t=1$ 时估计此式。原则上，此参数依赖于不同的投入使用量从而得出不同的值。此概念的应用参见练习题 9.9。